Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Maestría en Arquitecturas de TI - MATI
ARTI4109 - Arquitectura de Software

Proyecto Final: Plataforma de Venta y Control de Acceso para Eventos en Vivo

---

Objetivo: Diseñar la arquitectura de software del sistema propuesto e implementar las decisiones de arquitectura definidas para validar el cumplimiento de los requerimientos de calidad.

Contexto: La compañía TAQ vende boletas para conciertos, festivales y eventos deportivos en 4 países de la región. Cada año comercializa cerca de 1.200 eventos de más de 40 promotores, en 60 recintos aliados. Cada promotor le envía a TAQ el mapa de localidades, los precios y las condiciones de sus eventos en el formato de su propio sistema. Los cobros se procesan a través de 2 pasarelas de pago contratadas, y el ingreso a los recintos se controla con lectores de códigos de 3 fabricantes diferentes. Esta mezcla de formatos ya ha causado problemas: en una temporada reciente, un promotor reportó sus precios con impuestos incluidos y otro sin ellos, y la plataforma publicó ambos sin advertir la diferencia. La operación actual también ha mostrado sus límites: en la última preventa de un festival, la plataforma dejó de responder a los pocos minutos de abrir la venta, y buena parte de las boletas terminó en manos de revendedores que las ofrecieron al triple de su precio.

Reto: TAQ quiere construir una nueva plataforma web y móvil de venta y control de acceso. En estado normal, la plataforma recibe 400 compras por minuto. Sin embargo, al abrir la preventa de un evento de alta demanda, debe poder atender hasta 8.000 solicitudes de reserva por minuto durante periodos de hasta 15 minutos. Cuando un comprador elige un asiento, debe recibir la confirmación de su reserva en menos de 1 segundo. Ese asiento queda bloqueado para él durante 8 minutos mientras paga, y en ningún caso un mismo asiento puede venderse dos veces. Si una de las pasarelas de pago deja de responder, el pago debe intentarse por la otra sin que el comprador pierda el asiento reservado. La falla de cualquier servidor de la plataforma tampoco puede hacer perder reservas ni compras ya confirmadas. El día del evento, el ingreso no puede detenerse: un estadio recibe hasta 25.000 asistentes en 90 minutos, y cada boleta debe validarse en la puerta en menos de 1 segundo.

TAQ sabe que hay organizaciones de reventa que atacan cada preventa importante. Estas organizaciones operan programas automatizados que envían miles de solicitudes desde muchas direcciones. También usan cuentas robadas a compradores legítimos o creadas en masa para superar el límite de 4 boletas por persona, y falsifican o duplican códigos de boletas para venderlos fuera de la plataforma. La plataforma debe identificar y bloquear este tráfico sin impedir la compra a los usuarios legítimos, y ninguna boleta falsificada o ya utilizada puede dar acceso a un recinto.

TAQ espera vincular 15 promotores nuevos el próximo año y abrir operación en 2 países más, cada uno con sus propias pasarelas de pago locales. Incorporar un promotor, una pasarela o un fabricante de lectores no debe requerir cambios en el núcleo de venta, y debe ser posible reemplazar una pasarela de pago en producción sin interrumpir las ventas. Por último, TAQ ajusta casi cada semana las reglas para detectar compradores automatizados y las reglas de precios, que suben o bajan según la demanda. Un cambio de reglas debe poder aplicarse primero a una parte del tráfico y, si causa problemas, revertirse en menos de 2 minutos sin detener una venta en curso.

Grupo 2:
Carlos Santiago Benitez Malaver - cs.benitez@uniandes.edu.co
Cristhian Yovany Almonacid Rojas - c.almonacidr@uniandes.edu.co
Cristian Alberto Triana Villa - ca.trianav1@uniandes.edu.co
Juan Camilo Palacios Romero - jc.palaciosr1@uniandes.edu.co